Operadores de conjunto

- A linguagem SQL dá suporte a 4 operadores de conjunto
  - Produto Cartesiano: ,
  - União: UNION
  - Intersecção: INTERSECT
  - Diferença: EXCEPT (ou MINUS)

- Não há suporte ao operador de divisão

Operadores de conjunto

- Os operadores
  - União: UNION
  - Intersecção: INTERSECT
  - Diferença: EXCEPT (ou MINUS)
- Eliminam duplicatas
- Para manter valores duplicados no resultado, usar ALL:
  - UNION ALL, INTERSECT ALL ou EXCEPT ALL

Exemplo de UNION

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1

UNION

SELECT Medico.nome, Medico.email, ‘M’ as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1

ORDER BY 1
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
João Carlos		P
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Joaquim José Silva		P
Joana Darq		P
Pedro Avares		P

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1

UNION

SELECT Medico.nome, Medico.email, ‘M’ as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1

ORDER BY 1
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
João Carlos		P
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Joaquim José Silva		P
Joana Darq		P
Pedro Avares		P

nome	email	tipo
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	M
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	M
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	M
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	M

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1

UNION

SELECT Medico.nome, Medico.email, 'M' as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1

ORDER BY 1
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos e dos pacientes que moram na cidade de codigo=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo e ordenar pelo nome.

nome	email	tipo
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	M
Joana Darq		P
Joaquim José Silva		P
João Carlos		P
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	M
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	M
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	M
Pedro Avares		P

```
SELECT Paciente.nome, Paciente.email, 'P' as tipo
FROM Paciente
WHERE codcid = 1
```

UNION

```
SELECT Medico.nome, Medico.email, ‘M’ as tipo
FROM Medico
WHERE Medico.codcid = 1
```

ORDER BY 1

Exemplo de INTERSECT

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Retornar nomes e email dos medicos que tambem sao pacientes

```
SELECT nome, email
FROM paciente

INTERSECT

SELECT nome, email
FROM medico
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

```
SELECT nome, email
FROM paciente
```

nome	email
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg

```
INTERSECT
```

```
SELECT nome, email
FROM medico
```

Exemplo de EXCEPT (ou MINUS)

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Consulta

data	hora	codpac	codmed	valor	codconv
2/20/06	10:00:00	1	3	100	1
2/21/06	11:00:00	3	2	100	1
2/22/06	14:00:00	4	3	100	1
2/23/06	13:00:00	5	4	50	2
2/20/05	15:00:00	6	2	100	1
2/21/05	16:00:00	4	1	30	3
3/20/06	17:00:00	7	2	44	3
3/21/06	9:00:00	3	1	100	1
3/21/06	9:00:00	2	7	100	1
3/21/06	9:00:00	6	7	100	1
3/21/02	9:00:00	6	7	122	NULL
10/20/04	15:00:00	6	3	120	NULL

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Nena Lina	nena@eee.ccc.br
Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br
Carla Ana	luan.santos@...
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg

```
SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

EXCEPT

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Consulta

data	hora	codpac	codmed	valor	codconv
2/20/06	10:00:00	1	3	100	1
2/21/06	11:00:00	3	2	100	1
2/22/06	14:00:00	4	3	100	1
2/23/06	13:00:00	5	4	50	2
2/20/05	15:00:00	6	2	100	1
2/21/05	16:00:00	4	1	30	3
3/20/06	17:00:00	7	2	44	3
3/21/06	9:00:00	3	1	100	1
3/21/06	9:00:00	2	7	100	1
3/21/06	9:00:00	6	7	100	1
3/21/02	9:00:00	6	7	122	NULL
10/20/04	15:00:00	6	3	120	NULL

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br

```
SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

EXCEPT

SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Consulta

data	hora	codpac	codmed	valor	codconv
2/20/06	10:00:00	1	3	100	1
2/21/06	11:00:00	3	2	100	1
2/22/06	14:00:00	4	3	100	1
2/23/06	13:00:00	5	4	50	2
2/20/05	15:00:00	6	2	100	1
2/21/05	16:00:00	4	1	30	3
3/20/06	17:00:00	7	2	44	3
3/21/06	9:00:00	3	1	100	1
3/21/06	9:00:00	2	7	100	1
3/21/06	9:00:00	6	7	100	1
3/21/02	9:00:00	6	7	122	NULL
10/20/04	15:00:00	6	3	120	NULL

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br
Ana Maria	am@eee.ccc.br
José Paulo O	jpo@eee.ccc.br
Carla Ana	c@eee.ccc.br
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br

```
SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico

EXCEPT

SELECT DISTINCT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed
```

médico

codigo	nome	email	CRM	codcid
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

codigo	nome	email	fone	codprof	idade	codcid
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avares		13239830	6	20	1

Consulta

data	hora	codpac	codmed	valor	codconv
2/20/06	10:00:00	1	3	100	1
2/21/06	11:00:00	3	2	100	1
2/22/06	14:00:00	4	3	100	1
2/23/06	13:00:00	5	4	50	2
2/20/05	15:00:00	6	2	100	1
2/21/05	16:00:00	4	1	30	3
3/20/06	17:00:00	7	2	44	3
3/21/06	9:00:00	3	1	100	1
3/21/06	9:00:00	2	7	100	1
3/21/06	9:00:00	6	7	100	1
3/21/02	9:00:00	6	7	122	NULL
10/20/04	15:00:00	6	3	120	NULL

Retornar nomes e email dos medicos que nao possuem consultas.

nome	email
Carla Ana	luan.santos@...
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br
Nena Lina	nena@eee.ccc.br
Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br

```
SELECT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
```

EXCEPT

```
SELECT DISTINCT Medico.nome, Medico.email
FROM Medico
JOIN Consulta ON Medico.codigo = Consulta.codmed
```